**Asignatura:** Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

**Trabajo Práctico Número:** 1 **Tema:** Electromagnetismo **Año:** 2026

1. Demostrar que $L = N^2 \cdot \Lambda$; siendo $\Lambda$ (Permeancia), la inversa de la reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$.

2. Dadas dos bobinas idénticas, una de ellas con núcleo de madera y la otra con núcleo de hierro, decir cuál tomará mayor corriente al aplicárseles la misma tensión con la misma frecuencia. ¿Cómo son comparativamente las inductancias?

3. Una corriente de $10\ [A]$ que fluye en una bobina de $400$ espiras produce un flujo de $8000$ líneas. Considerando nula la dispersión (todo el flujo se cierra por el hierro), determinar:
   a. Inductancia propia en henrios.
   b. Inductancia propia si $N = 800$ espiras con la misma corriente. Suponer que no hay saturación (el flujo es lineal con $N \cdot I$)

4. Una bobina de $200$ espiras de una sola capa está devanada uniformemente sobre un toroide de madera con diámetro medio de $15\ [cm]$ y sección transversal de $6{,}45\ [cm^2]$. Determínese:
   a. Densidad de flujo en el núcleo si la corriente es de $4\ [A]$.
   b. Densidad de flujo si se sustituye por fundición el material del anillo con las mismas dimensiones y con la misma corriente.

5. Un anillo de hierro con agregado de silicio, con diámetro interior $25\ [cm]$ y diámetro exterior de $35\ [cm]$, de sección cuadrada, lleva un arrollamiento de $500$ espiras por el que pasa una corriente de $4\ [A]$. Calcular:
   a. El flujo que atraviesa el anillo.
   b. La corriente necesaria para producir en este anillo un flujo de $2 \cdot 10^5\ [Mx]$.

6. Un solenoide (núcleo de aire) de $500$ espiras está construido por un hilo de cobre de resistencia $15\ [\Omega]$. Si se conecta a $45\ [V]$, la longitud del solenoide es de $20\ [cm]$ y su sección es de $10\ [cm^2]$. Calcular:
   a. La intensidad de corriente por el solenoide si se lo alimenta con corriente continua.
   b. La potencia disipada en el devanado.
   c. La inductancia $L$.
   d. La impedancia del solenoide si se lo alimenta con corriente alterna de $f = 50\ [Hz]$.

7. Dado un circuito magnético formado por un toroide de chapa aleada de sección circular, con diámetro exterior de $60\ [cm]$ e interior de $40\ [cm]$, $1000$ vueltas y una inducción de $12000\ [G]$, se pide calcular:
   a. El flujo $\emptyset$.
   b. La Reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$.
   c. La permeancia $\Lambda$.
   d. La corriente necesaria para generar dicha inducción.

8. Utilizando los mismos datos del problema anterior, realizar un corte (entrehierro de $1\ [mm]$) al toroide. Calcular los mismos parámetros anteriores y justificar analíticamente los parámetros que cambian o permanecen constantes.